

# Plan De Clase De Ciencias Naturales



# **Natura Docens**

# Contenido

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Inicio</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>Estructura del libro</b>               | <b>2</b>  |
| <b>Generalidades</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Generalidades</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Plan de Área de Ciencias Naturales</b> | <b>6</b>  |
| <b>Décimo - Química</b>                   | <b>62</b> |
| <b>Cinética Química</b>                   | <b>63</b> |
| <b>Apéndices</b>                          | <b>74</b> |
| <b>Bibliografía</b>                       | <b>74</b> |

# Inicio

Guía didáctica para grados 6<sup>o</sup> a 11<sup>o</sup> con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con teoría, ideas previas, contextualización, ejercicios, retos, aplicación y componente socioemocional para cada tema del área de Ciencias Naturales.

# Estructura del libro

Cada tema está organizado en las siguientes secciones:

## Detalles de la Estructura

- Teoría --- Contenido conceptual fundamental
- Ideas previas --- Cuentos y preguntas para activar conocimientos
- Contextualización --- Aplicación del método Richard Feynman
- Contextualización para caracterizados --- Estrategias diferenciadas (cognitivo, TDAH, TEA, accesibilidad visual, motora)
- Ejemplo --- Casos guiados en niveles básico, intermedio y avanzado
- Ejercicios --- Práctica estructurada
- Retos --- Problemas de profundización
- Aplicación --- Conexión con la vida real y laboratorio
- Socioemocional --- Acompañamiento emocional del aprendizaje

# **Generalidades**

# Generalidades

Este documento presenta un plan de temas por periodos para el área de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), dirigido a docentes, como guía de organización y secuenciación de contenidos durante el año escolar.

## ! Fundamentación

En fundamentación se establece el contenido teórico específico y concreto. Acá se establece la información respaldada por libros universitarios, enfocada a la temática específica o artículos de revisión o de investigación. El docente que quiera aportar en la forma de explicar el concepto lo puede realizar en conceptualización.

Este documento se actualiza de forma colaborativa. Para facilitar el seguimiento, se recomienda registrar aquí quién realizó cada modificación y qué se cambió (por ejemplo: correcciones de redacción, incorporación de secciones, ajuste de figuras o referencias).

Tabla 1: Registro de cambios

| Fecha      | Usuario      | Cambio realizado |
|------------|--------------|------------------|
| 8-Jun-2026 | Camilo Tayac | Reactivo Limite  |

## Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta progresiva.

El material prioriza la comprensión conceptual, el razonamiento científico y la aplicación práctica de los contenidos en contextos escolares.

La organización de cada unidad busca mantener un equilibrio entre precisión académica y lenguaje accesible. Por esa razón, los temas se presentan de lo general a lo específico, con explicaciones estructuradas, ejemplos guiados y actividades que fortalecen habilidades cognitivas como análisis, interpretación y resolución de problemas.

El enfoque metodológico combina fundamentación teórica, contextualización didáctica y ejercicios de consolidación. De este modo, el texto puede utilizarse tanto en clase como en trabajo autónomo, procesos de nivelación o preparación de evaluaciones.

## Cómo está organizado este libro

Cada bloque por grado incluye una secuencia de contenidos por periodos académicos y por área. Dentro de cada tema, se mantiene una estructura consistente para facilitar la lectura:

- presentación del concepto central,
- desarrollo explicativo paso a paso,
- ejemplos de aplicación,
- actividades para fortalecer la comprensión.

## Sugerencias de uso

Se recomienda trabajar los contenidos en orden, registrar ideas clave y verificar la comprensión con los ejercicios propuestos. Cuando aparezcan dificultades, conviene retomar los ejemplos y relacionarlos con situaciones del entorno cotidiano.



# **Plan de Área de Ciencias Naturales**

Intensidad horaria semanal por grado:

| Asignatura                     | 1 <sup>er</sup> | 2 <sup>er</sup> | 3 <sup>er</sup> | 4 <sup>er</sup> | 5 <sup>er</sup> | 6 <sup>er</sup> | 7 <sup>er</sup> | 8 <sup>er</sup> | 9 <sup>er</sup> | 10 <sup>er</sup> | 11 <sup>er</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ciencias Naturales (integrada) | 4               | 4               | 3               | 3               | 3               | ---             | ---             | ---             | ---             | ---              | ---              |
| Biología                       | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | 2               | 2               | 2               | 2               | 2                | 2                |
| Física                         | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | 1               | 1               | 1               | 2               | 4                | 4                |
| Química                        | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | 1               | 1               | 1               | 2               | 4                | 4                |
| Total                          | 4               | 4               | 3               | 3               | 3               | 4               | 4               | 4               | 6               | 10               | 10               |

---

## Primaria (Grados 1<sup>o</sup>-5<sup>o</sup>): Ciencias Naturales Integradas

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; G = Guía; U = Unidad. Libros: BJ = Biología: Juego y me comunico (Grado 1); CN2 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 (Grado 2); CN3 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 (Grado 3); EA = Cartillas de Escuela Activa (Grados 4-5).

| G  | P   | Eje Temático                                             | DBA                                                                                                             | Estándares | Pre-req                                                                  | Cap.       |
|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1ř | I   | ¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo? | DBA 5 (Sociales):<br>Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.              | ---        | Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.             | BJ G 1-4   |
| 1ř | II  | ¿Comuniquemos nuestras ideas!                            | DBA 8 (Lenguaje):<br>Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.         | ---        | Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado. | BJ G 5-9   |
| 1ř | III | ¿Hagamos preguntas!                                      | DBA 7 (Lenguaje):<br>Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. | ---        | Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.     | BJ G 10-14 |

| G  | P  | Eje Temático                                                           | DBA                                                                                                                                                                                                                                  | Estándares                                                                                                                                                                                                                           | Pre-req                                                      | Cap.       |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1ř | IV | ¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?                         | DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.                            | Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)                                                                               | Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete. | BJ G 15-18 |
| 2ř | I  | Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características | DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). | Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo) | Noción del ser vivo vs. ser inerte.                          | CN2 G 1-6  |

| G  | P   | Eje Temático                                     | DBA                                                                                                                                                                                                                  | Estándares                                                                                                                                                                                      | Pre-req                                                                                    | Cap.        |
|----|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2ř | II  | Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios  | DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.                                                             | Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo) | Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.           | CN2 G 7-12  |
| 2ř | III | Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento | DBA 1 (Grado 1ř): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho. | Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)                                                        | Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía. | CN2 G 13-18 |

| G  | P  | Eje Temático                            | DBA                                                                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                                                                             | Pre-req                                                        | Cap.        |
|----|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 2ř | IV | Estudiemos la materia y sus propiedades | DBA 2 (Grado 1ř):<br>Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).                                                                                                  | Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)          | Identifica los estados físicos de la naturaleza.               | CN2 G 19-24 |
| 3ř | I  | ¿Cómo son los seres de mi entorno?      | DBA 3 (Grado 1ř):<br>Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. | Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo) | Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2ř). | CN3 G 1-4   |

| G  | P  | Eje Temático                                    | DBA                                                                                                                                                                 | Estándares                                                                                                                                                                                                                                                         | Pre-req                                                                      | Cap.      |
|----|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3ř | II | ¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos? | DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. | Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo) | Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2ř). | CN3 G 5-8 |



| G  | P   | Eje Temático                    | DBA                                                                                                                                                  | Estándares                                                                                                                                                                                                                                       | Pre-req                                                               | Cap.       |
|----|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 3ř | III | £De qué están hechas las cosas? | DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua. | Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico) | Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2ř). | CN3 G 9-12 |

| G  | P  | Eje Temático                            | DBA                                                                                                                                                           | Estándares                                                                                                                                                                                                                                         | Pre-req                                            | Cap.           |
|----|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 3ř | IV | ¿Por qué se mueven y cambian las cosas? | DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). | Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico y CTS) | Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2ř). | CN3 G<br>13-16 |

| G  | P  | Eje Temático                                | DBA                                                                                                                                                                                                                              | Estándares                                                                                                                                                                                | Pre-req                                       | Cap.   |
|----|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 4ř | I  | El Universo y el Sistema Solar.             | DBA 6 (Grado 4ř):<br>Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año. | Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS) | Noción de día, noche y estaciones (Grado 3ř). | EA U 1 |
| 4ř | II | Ecosistemas, relaciones y flujo de energía. | DBA 1 (Grado 4ř):<br>Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.                       | Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. (Est. 4ř-5ř, Entorno Vivo)        | Factores bióticos y abióticos (Grado 3ř).     | EA U 2 |

| G  | P   | Eje Temático                                     | DBA                                                                                                                                                                                                      | Estándares                                                                                                                                            | Pre-req                                         | Cap.   |
|----|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 4ř | III | Sustancias químicas y propiedades de la materia. | DBA 2 (Grado 4ř):<br>Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos.                                           | Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)                                   | Propiedades generales de la materia (Grado 3ř). | EA U 3 |
| 4ř | IV  | Las fuerzas y el movimiento.                     | DBA 5 (Grado 4ř):<br>Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano. | Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS) | Noción de fuerza y movimiento (Grado 3ř).       | EA U 4 |

| G              | P  | Eje Temático                                               | DBA                                                                                                                                                                                                                                          | Estándares                                                                                                                                                                           | Pre-req                                                                        | Cap.   |
|----------------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 <sup>o</sup> | I  | Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos. | DBA 3 (Grado 5 <sup>o</sup> ):<br>Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.                       | Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. (Est. 4 <sup>o</sup> -5 <sup>o</sup> , Entorno Vivo)           | Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3 <sup>o</sup> ). | EA U 1 |
| 5 <sup>o</sup> | II | Sistemas y aparatos del ser humano.                        | DBA 4 (Grado 5 <sup>o</sup> ):<br>Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio. | Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. (Est. 4 <sup>o</sup> -5 <sup>o</sup> , Entorno Vivo) | Organización celular y tejidos (Periodo 1).                                    | EA U 2 |

| G  | P   | Eje Temático                                       | DBA                                                                                                                                                                                                                            | Estándares                                                                                                                                         | Pre-req                                     | Cap.   |
|----|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 5ř | III | Sustancias químicas y sus propiedades.             | DBA 2 (Grado 5ř):<br>Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas. | Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno.<br>(Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)                                             | Mezclas y métodos de separación (Grado 4ř). | EA U 3 |
| 5ř | IV  | La electricidad y sus funciones en la vida diaria. | DBA 5 (Grado 5ř):<br>Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía.                                               | Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes.<br>(Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS) | Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4ř).   | EA U 4 |

---

## Biología (Grados 6<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libros de texto: B = Biología: la vida en la Tierra con Fisiología (Audesirk, Audesirk & Byers, 8<sup>a</sup> ed., 2017). Nivel: Exploratorio (1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup>) Diferencial (4<sup>o</sup>-5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>-9<sup>o</sup>) Disciplinar (10<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>).

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                       | DBA                                                                                                                                                                                         | Estándares                                                                                                           | Pre-req                                        | Cap. B  |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 6ř | I  | La célula como unidad de la vida. Estructura celular: membrana, citoplasma, núcleo. Organelos y sus funciones. Diferencias entre células procariotas y eucariotas. | DBA 3 (Grado 6ř): Los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células; la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo) | Organización celular y tejidos (Grado 5ř).     | B 1-4   |
| 6ř | II | Sistemas del cuerpo humano. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Nutrición y salud. Relación entre estructura y función a nivel de sistemas.           | DBA 4 (Grado 6ř): La nutrición involucra el funcionamiento integrado de los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio.                                                                | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo) | Sistemas y aparatos del ser humano (Grado 5ř). | B 33-35 |



| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                  | DBA                                                                                                                                       | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                                | Cap. B  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 6ř | III | Ecosistemas: estructura y función. Factores bióticos y abióticos. Cadenas y redes tróficas. Flujo de energía y ciclo de materia. Relaciones interespecíficas. | DBA 5 (Grado 6ř):<br>Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano.                | Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6ř-7ř, CTS) | Ecosistemas, relaciones y flujo de energía (Grado 4ř). | B 30-31 |
| 6ř | IV  | Clasificación de seres vivos. Criterios de clasificación. Dominios y reinos. Taxonomía básica: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino.           | DBA 5 (Grado 6ř):<br>Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies. | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)                                                                     | La célula como unidad de la vida (Período I).          | B 19-22 |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                            | DBA                                                                                                                                                                                    | Estándares                                                                                                           | Pre-req                                  | Cap. B |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 7ř | I  | División celular: mitosis y meiosis. Ciclo celular. Fases de la mitosis y la meiosis. Importancia biológica de cada tipo de división.                   | DBA 4 (Grado 6ř):<br>Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo) | Estructura y función celular (Grado 6ř). | B 9-10 |
| 7ř | II | Herencia básica. Mendelismo: leyes de segregación y distribución independiente. Genotipo y fenotipo. Homocigosis y heterocigosis. Cuadrados de Punnett. | DBA 5 (Grado 6ř):<br>Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos y reconoce la diversidad de especies y las relaciones de parentesco.                           | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo) | Clasificación de seres vivos (Grado 6ř). | B 11   |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                        | DBA                                                                                                                                                                                                                      | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                         | Cap. B  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 7ř | III | Evolución y selección natural. Teorías sobre el origen de la vida. Selección natural de Darwin. Evidencias de la evolución: fósiles, anatomía comparada, embriología.               | DBA 6 (Grado 9ř):<br>Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos sustentados en evidencias.                                                | Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)                                                                     | Herencia básica (Periodo II).                   | B 15-18 |
| 7ř | IV  | Biodiversidad y conservación. Biodiversidad en Colombia. Amenazas a la biodiversidad. Estrategias de conservación. Áreas protegidas. Recursos naturales renovables y no renovables. | DBA 5 (Grado 6ř):<br>Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano. DBA 6 (Grado 6ř): Reconoce contribuciones de la ciencia y la tecnología a la calidad de vida. | Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6ř-7ř, CTS) | Biodiversidad y conservación (contexto previo). | B 30-31 |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                                | DBA                                                                                                                                                                   | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                               | Cap. B |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 8ř | I  | Biología celular avanzada. Transporte activo y pasivo. Ósmosis y difusión. Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Enzimas y catálisis biológica.                                            | DBA 4 (Grado 8ř): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular).                          | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | División celular y estructura celular (Grados 6ř-7ř). | B 5    |
| 8ř | II | Bioenergética. Fotosíntesis: ecuación general, fases luminosa y oscura. Respiración celular: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Relación entre ambos procesos. | DBA 3 (Grado 7ř): En las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Transporte celular y metabolismo (Período I).         | B 6-8  |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                         | DBA                                                                                                                                                                                                       | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                           | Cap. B  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 8ř | III | Genética molecular. Estructura del ADN: doble hélice. Replicación del ADN. Código genético. Transcripción y traducción. Expresión génica.                            | DBA 5 (Grado 9ř): Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos.                                            | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Herencia básica y mitosis/meiosis (Grados 6ř-7ř). | B 12-13 |
| 8ř | IV  | Biología. Técnicas de manipulación genética. ADN recombinante. PCR. Secuenciación genómica. Aplicaciones médicas, agrícolas e industriales. Implicaciones bioéticas. | DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética (fertilización asistida, clonación, modificación genética, terapias génicas) con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. | Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. (Est. 8ř-9ř, CTS)                         | Genética molecular (Periodo III).                 | B 14    |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                  | DBA                                                                                                                                                                      | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                        | Cap. B  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 9ř | I  | Evolución avanzada. Mecanismos de evolución: selección natural, deriva genética, flujo génico, mutación. Especiación. Árboles filogenéticos. Reloj molecular. | DBA 6 (Grado 9ř):<br>Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies como modelos científicos sustentados en evidencias.                                     | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Genética molecular y biotecnología (Grado 8ř). | B 15-18 |
| 9ř | II | Sistemática moderna. Filogenia y cladística. Dominios y reinos actualizados. Clasificación molecular. Relaciones de parentesco entre grupos.                  | DBA 5 (Grado 9ř):<br>Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies y sus relaciones de parentesco. | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Evolución avanzada (Período I).                | B 19-22 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                        | DBA                                                                                                                                                        | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                         | Cap. B  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 9ř | III | Diversidad animal.<br>Invertebrados: poríferos, cnidarios, platelmintos, nemátodos, moluscos, artrópodos. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos.<br>Adaptaciones. | DBA 5 (Grado 9ř):<br>Clasifica organismos y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Sistemática moderna (Periodo II).               | B 23-25 |
| 9ř | IV  | Ecología de poblaciones.<br>Poblaciones: crecimiento, densidad, distribución.<br>Interacciones: competencia, depredación, mutualismo, parasitismo.<br>Dinámica poblacional.         | DBA 6 (Grado 10ř): Las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) como esenciales para su supervivencia.  | Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo) | Diversidad animal y ecosistemas (Grados 6ř-8ř). | B 26-28 |

| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                           | DBA                                                                                                                                                                                              | Estándares                                                                                                                                                                   | Pre-req                                        | Cap. B  |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 10ř | I  | Biología molecular y genética de poblaciones. Genómica y proteómica. Mutaciones: tipos y consecuencias. Genética de poblaciones: ley de Hardy-Weinberg.                                | DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. DBA 5 (Grado 10ř): La herencia biológica, adaptaciones y evolución. | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos) | Genética molecular y evolución (Grados 8ř-9ř). | B 11-13 |
| 10ř | II | Fisiología animal avanzada. Homeostasis: principios de regulación. Sistemas excretor, inmune, nervioso y endocrino. Relaciones entre sistemas para la regulación de funciones vitales. | DBA 4 (Grado 8ř): Relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación.                                                  | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos) | Sistemas del cuerpo humano (Grados 6ř-7ř).     | B 32-39 |



| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                        | DBA                                                                                                                                                                                                       | Estándares                                                                                                                                                                         | Pre-req                                               | Cap. B  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 10ř | III | Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. Ciclos del carbono, nitrógeno y agua. Flujo de energía en ecosistemas. Productividad primaria. Impacto humano: cambio climático, deforestación, contaminación. | DBA 4 (Grado 7ř): Los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua y su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica. | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)       | Ecosistemas y ecología de poblaciones (Grados 6ř-9ř). | B 29-31 |
| 10ř | IV  | Conservación y biodiversidad colombiana. Hotspots de biodiversidad. Áreas protegidas. Especies amenazadas. Estrategias de conservación in situ y ex situ. Derechos de la naturaleza.                | DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.                                                            | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS) | Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos (Período III).    | B 30-31 |

| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                            | DBA                                                                                                                                                    | Estándares                                                                                                                                                                   | Pre-req                                                    | Cap. B    |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 11ř | I  | Reproducción y desarrollo.<br>Reproducción asexual y sexual. Gametogénesis. Desarrollo embrionario. Hormonas reproductivas. Pubertad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. ETS.      | DBA 5 (Grado 8ř): La reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta. | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos) | Fisiología animal y genética (Grados 8ř-10ř).              | B 42-46   |
| 11ř | II | Fisiología vegetal. Transporte: xilema y floema. Hormonas vegetales: auxinas, giberelinas, citoquininas. Fotoperiodismo. Respuestas al ambiente. Fotosíntesis y respiración en plantas. | DBA 3 (Grado 7ř): Los flujos de materia y energía en procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.                                        | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos) | Bioenergética y reproducción (Grados 8ř y 11ř, Período I). | B 7-8, 46 |

| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                                          | DBA                                                                                                                                            | Estándares                                                                                                                                                                         | Pre-req                                                                               | Cap. B  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11ř | III | Biotecnología avanzada y bioética. Edición genómica (CRISPR). Terapias génicas. Organismos transgénicos. Clonación. Bioética: debate social sobre límites de la tecnología.                                           | DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.                   | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS) | Genética molecular y biotecnología (Grados 8ř-10ř).                                   | B 14    |
| 11ř | IV  | Salud ambiental y derechos de la naturaleza. Contaminación y salud pública. Enfermedades ambientales. Cambio climático y salud. Biodiversidad y medicina. Derechos de la naturaleza: marco constitucional colombiano. | DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica. | Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS) | Conservación y biotecnología (Períodos III y IV, Grado 10ř y Período III, Grado 11ř). | B 30-31 |

---

---

## Química (Grados 6<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libros de texto: Q = Chemistry: The Central Science (Brown, LeMay, Bursten et al., 15<sup>th</sup> ed., 2023); CO = Chemistry in Quantitative Language (Oriakhi, 2021). Nivel: Exploratorio (1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup>) Diferencial (4<sup>o</sup>-5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>-9<sup>o</sup>) Disciplinar (10<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>).

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                                              | DBA                                                                                                                                                         | Estándares                                                                                                                             | Pre-req                                             | Cap. Q/CO  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 6ř | I  | Estados de la materia y cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cambios de estado: fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación. Energía y cambios de estado.             | DBA 2 (Grado 1ř): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).                                         | Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)                                                       | Propiedades de la materia y sus estados (Grado 3ř). | Q 1 / CO 1 |
| 6ř | II | Mezclas y soluciones. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Soluciones: soluto y solvente. Concentración cualitativa. Métodos de separación de mezclas: filtración, destilación, evaporación, cromatografía. | DBA 3 (Grado 6ř): Comprende la clasificación de materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). | Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Estados de la materia (Período I).                  | Q 1 / CO 1 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                             | DBA                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                               | Pre-req                                          | Cap. Q/CO    |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 6ř | III | Introducción a los ácidos y bases.<br>Identificación de ácidos y bases en el laboratorio.<br>Propiedades ácido-base.<br>Indicadores naturales.<br>Neutralización básica. | DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. | Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)                  | Mezclas y soluciones (Período II).               | Q 15 / CO 14 |
| 6ř | IV  | El átomo: introducción. Modelo atómico de Dalton. Átomos: protones, neutrones, electrones. Número atómico y masa atómica. Tabla periódica básica.                        | DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.                            | Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Introducción a los ácidos y bases (Período III). | Q 2 / CO 1   |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                               | DBA                                                                                                                                          | Estándares                                                                                               | Pre-req                                         | Cap. Q/CO     |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 7ř | I   | Modelos atómicos y tabla periódica. Modelo de Thomson. Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Tabla periódica: períodos, grupos, bloques. Metales, no metales y metaloides. | DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico. | Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | El átomo: introducción (Período IV, Grado 6ř).  | Q 2, 8 / CO 8 |
| 7ř | II  | Enlace químico. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico. Polaridad de enlaces. Lewis: estructuras de punto. Número de oxidación.                                  | DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico. | Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Modelos atómicos y tabla periódica (Período I). | Q 2, 8 / CO 8 |
| 7ř | III | Nomenclatura química. Nomenclatura de compuestos iónicos y covalentes. Sistemas: IUPAC,-stock, tradicional. Fórmulas moleculares.                                          | DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico. | Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Enlace químico (Período II).                    | Q 2, 8 / CO 8 |



| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                                | DBA                                                                                                                                                  | Estándares                                                                                                 | Pre-req                                 | Cap. Q/CO      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 7ř | IV | Reacciones químicas básicas. Ecuación química balanceada. Tipos de reacciones: síntesis, descomposición, sustitución simple, doble sustitución, combustión. Ley de conservación de la masa. | DBA 2 (Grado 8ř): En una reacción química se recombina los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos.                   | Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 6ř-7ř y 8ř-9ř, Entorno físico)            | Nomenclatura química (Período III).     | Q 3-4 / CO 6-7 |
| 8ř | I  | Estequiometría. Mol y masa molar. Relaciones moleculares. Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento teórico y porcentual.                                                  | DBA 3 (Grado 8ř): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia. | Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Reacciones químicas básicas (Grado 7ř). | Q 3-4 / CO 6-7 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                  | DBA                                                                                                                                                  | Estándares                                                                                                 | Pre-req                     | Cap. Q/CO    |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 8ř | II  | Gases. Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Ley general de los gases. Gas ideal vs. gas real. Presión parcial.                                        | DBA 3 (Grado 8ř): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia. | Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Estequiometría (Período I). | Q 5 / CO 11  |
| 8ř | III | Soluciones y concentración. Disolventes y solutos. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas (introducción). | DBA 3 (Grado 9ř): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.      | Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)    | Gases (Período II).         | Q 12 / CO 13 |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                 | DBA                                                                                                                                          | Estándares                                                                                               | Pre-req                                       | Cap. Q/CO          |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 8ř | IV | Termoquímica. Energía en las reacciones químicas. Entalpía de reacción. Ley de Hess. Calorimetría. Energías de enlace.                                       | DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.                                                               | Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)                  | Soluciones y concentración (Período III).     | Q 5, 17 / CO 11-12 |
| 9ř | I  | Estructura atómica avanzada. Modelo cuántico del átomo. Números cuánticos. Configuración electrónica. Diagramas de orbitales. Regla de Aufbau, Hund y Pauli. | DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico. | Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Modelo atómico y tabla periódica (Grados 7ř). | Q 7 / CO 8, 10     |

| G              | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                                     | DBA                                                                                                                                                                                                       | Estándares                                                                                                                                    | Pre-req                                            | Cap. Q/CO          |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 9 <sup>o</sup> | II  | Soluciones avanzadas.<br>Concentración:<br>molaridad, molalidad,<br>porcentaje en masa.<br>Dilución. Propiedades<br>coligativas: elevación del<br>punto de ebullición,<br>depresión del punto de<br>congelación. | DBA 3 (Grado 9 <sup>o</sup> ):<br>Analiza las relaciones<br>cuantitativas entre<br>solutos y solventes, así<br>como los factores que<br>afectan la formación de<br>soluciones.                            | Establezco relaciones<br>cuantitativas entre los<br>componentes de una<br>solución. (Est. 8 <sup>o</sup> -9 <sup>o</sup> ,<br>Entorno físico) | Estequiometría y gases<br>(Grado 8 <sup>o</sup> ). | Q 12 / CO<br>13    |
| 9 <sup>o</sup> | III | Ácidos y bases.<br>Definiciones de ácidos y<br>bases (Arrhenius,<br>Brønsted-Lowry, Lewis).<br>Escala de pH. Hidrólisis.<br>Indicadores ácido-base.<br>Neutralización.<br>Tampones<br>(introducción).            | DBA 2 (Grado 9 <sup>o</sup> ): La<br>acidez y la basicidad son<br>propiedades químicas de<br>algunas sustancias y las<br>relaciona con su<br>importancia biológica y<br>su uso cotidiano e<br>industrial. | Caracterizo cambios<br>químicos en condiciones<br>de equilibrio. (Est.<br>10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Entorno físico)                  | Soluciones (Período II).                           | Q 15 / CO<br>14-15 |

| G               | P  | Eje Temático                                                                                                                                                | DBA                                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                                                                                                                            | Pre-req                                                               | Cap. Q/CO      |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9 <sup>o</sup>  | IV | Química orgánica introductoria. El carbono como elemento fundamental. Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos. Grupos funcionales. Isomería básica.      | DBA 4 (Grado 11 <sup>o</sup> ): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.                                                 | Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Est. 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Entorno físico)                                                                 | Ácidos y bases (Período III).                                         | Q 24           |
| 10 <sup>o</sup> | I  | Reacciones químicas avanzadas. Mecanismos de reacción: oxidoreducción, descomposición, neutralización, precipitación. Semi-reacciones. Número de oxidación. | DBA 3 (Grado 10 <sup>o</sup> ): Los mecanismos de reacción química (oxidoreducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Procesos químicos) | Reacciones y estequiometría (Grados 8 <sup>o</sup> -9 <sup>o</sup> ). | Q 3-4 / CO 6-7 |

| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                               | DBA                                                                                                                         | Estándares                                                                                                                                                                  | Pre-req                                              | Cap. Q/CO    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 10ř | II  | Cinética química.<br>Velocidad de reacción.<br>Factores que afectan la velocidad: concentración, temperatura, catalizador, superficie.<br>Energía de activación.<br>Mecanismo de reacción. | DBA 4 (Grado 11ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos.            | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos) | Reacciones avanzadas y termoquímica (Grados 8ř-10ř). | Q 13 / CO 16 |
| 10ř | III | Equilibrio químico.<br>Constante de equilibrio (K <sub>eq</sub> ). Principio de Le Chatelier. Cociente de reacción (Q). Relación entre K <sub>eq</sub> y termodinámica.                    | DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial. | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos) | Cinética química (Período II).                       | Q 14 / CO 17 |

| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                           | DBA                                                                                                                         | Estándares                                                                                                                                                                  | Pre-req                                     | Cap. Q/CO          |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 10ř | IV | Electroquímica. Celdas galvánicas (voltaicas). Potencial estándar de reducción. Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Corrosión y protección. Pilas de combustible. | DBA 3 (Grado 10ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.                   | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos) | Equilibrio químico (Período III).           | Q 18 / CO 18       |
| 11ř | I  | Equilibrios ácido-base avanzados. Tampones: preparación y capacidad. Curvas de valoración. pH en puntos característicos. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.  | DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial. | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos) | Ácidos, bases y equilibrio (Grados 9ř-10ř). | Q 15-16 / CO 14-15 |

| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                                          | DBA                                                                                                                                            | Estándares                                                                                                                                                                        | Pre-req                                                | Cap. Q/CO    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 11ř | II  | Termodinámica química. Entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Espontaneidad de reacciones. Ley de Hess (profundización). Relación entre termodinámica y equilibrio.                                             | DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.                                                                 | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)       | Equilibrios ácido-base y termoquímica (Grados 9ř-10ř). | Q 17 / CO 12 |
| 11ř | III | Química ambiental y verde. Contaminación química del agua, aire y suelo. Química de la atmósfera: ozono y smog. Química verde: principios, solventes verdes, catálisis. Biorrefinerías. Evaluación del ciclo de vida. | DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica. | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos / CTS) | Termodinámica química (Período II).                    | Q 17-18      |



| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                                        | DBA                                                                                                                        | Estándares                                                                                                                                                                  | Pre-req                                    | Cap. Q/CO |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 11ř | IV | Química orgánica avanzada. Química orgánica: reacciones de sustitución, adición, eliminación. Polímeros: adición y condensación. Biomoléculas: proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. | DBA 4 (Grado 11ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. | Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos) | Química orgánica introductoria (Grado 9ř). | Q 24-25   |

---

## Física (Grados 6<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias;  
Cap. = Capítulo. Libros de texto: FY = Física Universitaria (Young, Freedman &  
Ford, 15<sup>a</sup> ed., 2020); FC = Física Conceptual (Hewitt, 12<sup>a</sup> ed., 2016). Nivel:  
Exploratorio (1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup>) Diferencial (4<sup>o</sup>-5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>-9<sup>o</sup>) Disciplinar (10<sup>o</sup>-11<sup>o</sup>).

| G  | P | Eje Temático                                                                                                                                                                                                 | DBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estándares                                                                                                                                                                                                                     | Pre-req                                                          | Cap.<br>FY/FC       |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6ř | I | Electricidad básica.<br>Carga eléctrica: positiva<br>y negativa. Fuerza<br>electrostática<br>(concepto). Conductores<br>y aislantes. Circuitos<br>eléctricos simples:<br>generador, cables,<br>dispositivos. | DBA 1 (Grado 6ř): Un<br>circuito eléctrico básico<br>está formado por un<br>generador, conductores<br>y dispositivos<br>conectados<br>adecuadamente. DBA 2<br>(Grado 6ř): Algunos<br>materiales son buenos<br>conductores y otros<br>aislantes; el paso de la<br>corriente siempre genera<br>calor. | Establezco relaciones<br>entre las características<br>macroscópicas y<br>microscópicas de la<br>materia y las<br>propiedades físicas y<br>químicas de las<br>sustancias que la<br>constituyen. (Est. 6ř-7ř,<br>Entorno físico) | Electricidad y sus<br>funciones en la vida<br>diaria (Grado 5ř). | FY 25-26 /<br>FC 23 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                       | DBA                                                                                                                                                                                                                         | Estándares                                                                                                                                                                                          | Pre-req                                                       | Cap.<br>FY/FC       |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6ř | II  | Ley de Ohm y circuitos. Voltaje, corriente y resistencia. Ley de Ohm: $V = IR$ . Circuitos serie y paralelo. Ley de Joule: efecto térmico de la corriente.                                         | DBA 2 (Grado 6ř): Algunos materiales son buenos conductores y otros aislantes; el paso de la corriente siempre genera calor.                                                                                                | Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Electricidad básica (Período I).                              | FY 25-26 /<br>FC 23 |
| 6ř | III | Fuerza, movimiento y energía mecánica básica. Fuerza: contacto y distancia. Movimiento: rapidez y dirección. Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía (introducción). | DBA 1 (Grado 6ř): La magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto. DBA 7 (Grado 7ř): Las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico. | Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Fuerzas, movimiento y energía mecánica básica (Grados 4ř-5ř). | FY 2-4 /<br>FC 2-5  |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                         | DBA                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                                                                                                                          | Pre-req                                     | Cap.<br>FY/FC   |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 6ř | IV | Trabajo y potencia.<br>Definición física de trabajo. Potencia.<br>Unidades: joule, vatio.<br>Relación entre trabajo, energía y potencia.<br>Aplicaciones cotidianas. | DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad. | Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico) | Fuerza, movimiento y energía (Período III). | FY 6 / FC 7     |
| 7ř | I  | Leyes de Newton del movimiento. Primera ley (inercia). Segunda ley ( $F = ma$ ). Tercera ley (acción-reacción). Sistema de unidades SI. Masa y peso.                 | DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad. | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)            | Fuerza, movimiento y trabajo (Grado 6ř).    | FY 4-5 / FC 4-6 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                            | DBA                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                        | Cap.<br>FY/FC    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 7ř | II  | Aplicaciones de las leyes de Newton. Rozamiento: estático y dinámico. Fuerza normal. Fuerza de fricción. Plano inclinado. Tensión y cuerdas. Diagramas de cuerpo libre. | DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad. | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Leyes de Newton (Período I).   | FY 5 / FC<br>6   |
| 7ř | III | Movimiento armónico simple. Movimiento periódico. OSCILACIÓN: masa-resorte, péndulo simple. Amplitud, frecuencia, período. Energía en el MOV. Relaciones matemáticas.   | DBA 2 (Grado 10ř): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: sistema masa-resorte.                                    | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Dinámica y energía (Grado 6ř). | FY 14 / FC<br>19 |

| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                       | DBA                                                                                                                                          | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                     | Cap.<br>FY/FC               |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7ř | IV | Ondas mecánicas. Tipos de ondas: transversales y longitudinales. Velocidad de propagación. Reflexión, refracción, difracción. Interferencia constructiva y destructiva. Doppler.   | DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas). | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | MOV (Período III).          | FY 15 / FC 19               |
| 8ř | I  | Sonido y óptica geométrica. Sonido: propagación, intensidad, frecuencia, resonancia. Óptica: rayos de luz. Reflexión (ley de Snell). Refracción. Lentes: convergente y divergente. | DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios.                                       | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Ondas mecánicas (Grado 7ř). | FY 16, 33-34 / FC 20-21, 25 |

| G  | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                             | DBA                                                                                                                                                                                                                                     | Estándares                                                                                                                                                                               | Pre-req                                             | Cap.<br>FY/FC          |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 8ř | II  | Electricidad y magnetismo (introducción). Carga eléctrica. Fuerza eléctrica. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Ley de Ohm (profundización). Circuitos serie, paralelo y mixtos. | DBA 1 (Grado 9ř): Verifica la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explica su relación con la carga eléctrica. DBA 3 (Grado 11ř): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos. | Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico) | Electricidad básica (Grado 6ř).                     | FY 21-26 /<br>FC 22-23 |
| 8ř | III | Cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y uniformemente acelerado (MRUA). Gráficas de posición, velocidad y aceleración. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular uniforme.               | DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.                                                                 | Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)                                                          | Leyes de Newton y cinemática básica (Grados 6ř-7ř). | FY 2-3 /<br>FC 2       |



| G  | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                           | DBA                                                                                                                                                                             | Estándares                                                                                                                                    | Pre-req                        | Cap.<br>FY/FC      |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 8ř | IV | Trabajo, energía y potencia (profundización). Trabajo por fuerzas constantes y variables. Teorema trabajo-energía. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía. Potencia. | DBA 2 (Grado 10ř): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: choques, movimiento pendular, caída libre, sistema masa-resorte. | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos) | Trabajo y potencia (Grado 6ř). | FY 6-7 /<br>FC 7   |
| 9ř | I  | Dinámica. Leyes de Newton en profundidad. Marco de referencia inercial y no inercial. Fuerzas de fricción. Plano inclinado. Tensión. Sistemas de partículas.                           | DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.         | Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)               | Cinemática (Grado 8ř).         | FY 4-5 /<br>FC 4-6 |

| G              | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                                    | DBA                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estándares                                                                                                                                                              | Pre-req                                                  | Cap.<br>FY/FC          |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 9 <sup>o</sup> | II  | Electricidad y circuitos.<br>Carga y campo eléctrico.<br>Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Capacitancia.<br>Corriente y resistencia.<br>Ley de Ohm. Circuitos serie, paralelo y mixtos.<br>Potencia eléctrica. | DBA 2 (Grado 11 <sup>o</sup> ): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas.<br>DBA 3 (Grado 11 <sup>o</sup> ): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos. | Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Procesos físicos)               | Electricidad y magnetismo (Grado 8 <sup>o</sup> ).       | FY 21-26 /<br>FC 22-23 |
| 9 <sup>o</sup> | III | Ondas y óptica avanzada. Ondas electromagnéticas.<br>Espectro EM. Óptica ondulatoria:<br>interferencia, difracción, polarización. Óptica geométrica: lentes, lupas, microscopio.                                | DBA 1 (Grado 11 <sup>o</sup> ): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas).                                                                                                                       | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Procesos físicos) | Ondas y óptica (Grados 7 <sup>o</sup> -8 <sup>o</sup> ). | FY 32-34 /<br>FC 25    |

| G              | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                                             | DBA                                                                                                                                                | Estándares                                                                                                                                                | Pre-req                                | Cap.<br>FY/FC          |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                        |                        |
| 9 <sup>o</sup> | IV | Magnetismo y electromagnetismo. Campo magnético. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Leyes de Ampère y Biot-Savart. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Corriente alterna. | DBA 2 (Grado 11 <sup>o</sup> ): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas. | Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> , Procesos físicos) | Electricidad y circuitos (Período II). | FY 27-31 /<br>FC 22-23 |

| G   | P | Eje Temático                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DBA                                                                                                                | Estándares                                                                                                                                                      | Pre-req                                        | Cap.<br>FY/FC       |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 10ř | I | Física moderna.<br>Relatividad especial:<br>dilatación del tiempo,<br>contracción de longitud,<br>masa relativista,<br>equivalencia<br>masa-energía.<br>Naturaleza cuántica de<br>la luz: efecto<br>fotoeléctrico, efecto<br>Compton. Modelo<br>atómico de Bohr.<br>Dualidad<br>onda-partícula. | DBA 1 (Grado 11ř): La<br>naturaleza de la<br>propagación del sonido<br>y de la luz como<br>fenómenos ondulatorios. | Utilizo modelos<br>biológicos, físicos y<br>químicos para explicar<br>la transformación y<br>conservación de la<br>energía. (Est. 10ř-11ř,<br>Procesos físicos) | Ondas EM y<br>electromagnetismo<br>(Grado 9ř). | FY 37-42 /<br>FC 24 |

| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                                                               | DBA                                                                                                                                                         | Estándares                                                                                                                                          | Pre-req                      | Cap.<br>FY/FC       |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 10ř | II  | Física nuclear.<br>Estructura del núcleo atómico. Fuerza nuclear fuerte y débil. Radiactividad: alfa, beta, gamma. Ley de desintegración. Datación radiométrica. Fisión y fusión nuclear. Energía nuclear. | DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.<br>DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica. | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS) | Física moderna (Período I).  | FY 43-44 /<br>FC 24 |
| 10ř | III | Modelo estándar de partículas. Quarks y leptones. Fuerzas fundamentales. Interacción fuerte, débil, electromagnética y gravedad. Detectores de partículas. Aceleradores.                                   | DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.                                                                                   | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)       | Física nuclear (Período II). | FY 43-44 /<br>FC 24 |

| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                   | DBA                                                                            | Estándares                                                                                                                                          | Pre-req                               | Cap.<br>FY/FC       |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 10ř | IV | Astrofísica y cosmología. Formación y evolución estelar. Galaxias. Expansión del universo. Radiación cósmica de fondo. Materia oscura y energía oscura.        | DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.      | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS) | Modelo estándar (Período III).        | FY 43-44 /<br>FC 24 |
| 11ř | I  | Termodinámica avanzada. Leyes de la termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas. Refrigeradores. Eficiencia. Relación entre termodinámica y física estadística. | DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos. | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)       | Física moderna y nuclear (Grado 10ř). | FY 17-19 /<br>FC 8  |

| G   | P   | Eje Temático                                                                                                                                                           | DBA                                                                            | Estándares                                                                                                                                          | Pre-req                                         | Cap.<br>FY/FC       |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 11ř | II  | Física del estado sólido. Cristalografía. Bandas de energía. Semiconductores. Superconductores. Nanotecnología. Materiales avanzados.                                  | DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.      | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)       | Termodinámica y física moderna (Períodos I-II). | FY 37-42 /<br>FC 24 |
| 11ř | III | Física y tecnología. Física médica: tomografía, resonancia magnética, radioterapia. Física de partículas aplicada. Energías renovables: solar, eólica, hidroeléctrica. | DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica. | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS) | Física del estado sólido (Período II).          | FY 37-44 /<br>FC 24 |

| G   | P  | Eje Temático                                                                                                                                                                | DBA                                                                               | Estándares                                                                                                                                          | Pre-req                            | Cap.<br>FY/FC       |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 11ř | IV | Física y sociedad.<br>Historia de la física.<br>Grandes descubrimientos. Ética en la investigación científica. Impacto de la física en la sociedad.<br>Futuro de la física. | DBA 5 (Grado 11ř):<br>Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica. | Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS) | Física y tecnología (Período III). | FY 37-44 /<br>FC 24 |



## **Décimo - Química**

# Cinética Química

## Ideas previas

### ! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Para iniciar esta clase, debes recordar qué es una reacción química, qué significa concentración y qué es la temperatura.

### 💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- Reacción química: Cuando una o más sustancias (reactivos) se transforman en otras nuevas (productos).
- Concentración: Cantidad de sustancia en un volumen determinado.
- Temperatura: Nivel de calor o frío, afecta el movimiento de partículas.

## Contexto

¿Alguna vez has visto cómo prenden un fogón de gas y el agua tarda un rato en hervir, pero cuando lo pones a fuego alto casi de inmediato empieza a burbujear? Pedro, un estudiante de Barranquilla, se dio cuenta de algo parecido cuando intentó hacer chocolate caliente. Primero puso el agua a fuego bajo y tuvo que esperar varios minutos. Luego, con el fuego más fuerte, el agua hirvió mucho más rápido. Pedro se preguntó por qué el cambio de temperatura hacía tanta diferencia. No lo sabía, pero estaba observando algo que los químicos estudian desde hace mucho tiempo: cómo ciertos factores hacen que las cosas reaccionen más rápido o más lento.

### **i** Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué cambió Pedro al hacer el chocolate caliente?
2. ¿Por qué crees que el cambio de temperatura hizo tanta diferencia?
3. ¿Cómo llamarías a la idea de que “ciertas condiciones hacen que las cosas ocurran más rápido”?

### **💡** Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en qué pasaba con el agua cuando estaba a fuego bajo versus cuando estaba a fuego alto. ¿La energía tiene algo que ver?

## **Ámbitos de aplicación**

En Colombia, la industria farmacéutica estudia cuánto tarda un medicamento en disolverse. En las fincas cafeteras, los agricultores saben que el café se tuesta más rápido a mayor temperatura. En Ecopetrol, los ingenieros controlan la velocidad de procesos químicos para producir combustible de forma segura. Te afecta a ti cuando tomas un paracetamol y necesitas que haga efecto rápido, o cuando cocinas y quieres que el arroz quede listo sin quemarse.

### **i** Conexión con el Mundo Real

1. ¿En cuál de los sectores mencionados crees que es más importante controlar la velocidad de los procesos?
2. ¿Has notado en tu casa alguna situación donde algo “se hace” más rápido o más lento dependiendo de cómo lo preparas?

## Contextualización

### ! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Qué estudia la cinética química. - La teoría de colisiones y por qué no todo choque produce una reacción. - Cómo la temperatura, concentración, estado físico y catalizadores afectan la velocidad de reacción. - Cómo se calcula la velocidad de aparición y desaparición de sustancias.

## Qué significa estudiar cómo ocurren las cosas

Imagina que estás jugando billar con un amigo. Tienes la bola blanca y hay varias bolas de colores repartidas por la mesa. Tu objetivo es que la bola blanca golpee una de color y esta caiga en una tronera. Eso es una reacción: una bola que estaba en la mesa termina dentro de la tronera.

### i Apoyo Visual

La analogía del billar es ideal para que logres imaginar y visualizar cómo ocurren las colisiones moleculares en la vida real.

En el mundo de las partículas, las moléculas son como las bolas. Cuando dos moléculas chocan entre sí, pueden reorganizarse y formar algo nuevo. Ese cambio es la reacción química. La cinética química estudia cuán rápido ocurren estos cambios.

### ! Reflexiona

¿Por qué crees que algunos billaristas son más rápidos que otros para hacer sus tiros?

### 💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

En tus propias palabras, ¿qué estudia la cinética química? (Pista: Tiene que ver con cuán rápido se convierten los reactivos en productos).

## Por qué no todo choque produce un cambio

En la química, las partículas chocan constantemente, pero no todo choque genera una reacción. La colisión debe cumplir dos condiciones: la posición correcta (como el ángulo del tiro en el billar) y la energía suficiente (como la fuerza del golpe). Si alguna de las dos falla, la reacción no ocurre.

### ! Regla de Oro (Concepto Clave)

¶ Ambas condiciones (posición correcta y energía suficiente) deben cumplirse simultáneamente para que haya una reacción!

## La velocidad depende de las condiciones

La velocidad de reacción depende de cuántos choques exitosos ocurren por segundo. En la química, la velocidad de la reacción cambia según ciertas condiciones. Si cambias la cantidad de partículas, la temperatura o el tipo de sustancias, la reacción se acelera o se frena.

### 💡 Apoyo Procedimental (Factores principales)

Recuerda siempre estos 4 factores que afectan la velocidad: 1. Estado físico (Superficie de contacto) 2. Concentración 3. Temperatura 4. Catalizadores

## Cuánto importa estar dividido: el estado físico

La regla es simple: más dividido = más rápido. Cuando los reactivos están muy divididos (ej. polvo en vez de bloques sólidos) tienen más superficie de contacto para chocar entre sí.

## Cuántas partículas hay: la concentración

La concentración determina cuántas partículas hay en un espacio dado. A mayor concentración, hay más partículas moviéndose en un espacio reducido. Más colisiones significan mayor velocidad

de reacción.

## Cuánto se mueven: la temperatura

La temperatura mide cuán rápido se mueven las partículas. Cuando calientas algo, se mueven más rápido. Esto produce dos efectos: 1. Más choques: chocan más veces por segundo. 2. Choques más fuertes: cada choque tiene más energía y supera más fácilmente la barrera de energía (energía de activación).

## Un secreto de abuela: el catalizador

Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin consumirse. Funciona bajando la barrera de energía. No le da más energía a las partículas; simplemente les facilita el camino.

### Conexión Biológica

¿Sabías que tu cuerpo está lleno de catalizadores? Las enzimas que te ayudan a hacer la digestión son catalizadores biológicos. Sin ellas, tardarías años en digerir una sola comida.

## Cómo se mide la velocidad

La velocidad de reacción es cuánto cambia la concentración de un reactivo o producto en un tiempo determinado. Se mide en M/s (molaridad por segundo). Para calcularlo, puedes revisar cómo se forman los productos en la Ecuación 0.1 o cómo se agotan los reactivos en la Ecuación 0.2.

### Ecuación de Aparición (Productos)

$$\text{Velocidad de aparición de B} = \frac{[B]_{\text{final}} - [B]_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} \quad (0.1)$$

### ! Ecuación de Desaparición (Reactivos)

$$\text{Velocidad de desaparición de A} = \frac{[A]_{\text{final}} - [A]_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} \quad (0.2)$$

## Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos utilizando la analogía del billar y la teoría de colisiones.

### Ejemplo 1 (Básico)

#### i Paso 1: Problema

En una partida de billar, la bola blanca golpea a una bola roja. La bola roja se mueve hacia la tronera pero se detiene antes de llegar. Según la teoría de colisiones, ¿qué falló para que la “reacción” no ocurra?

#### i Paso 2: Análisis del Billar

En el billar, necesitas dos cosas: el ángulo correcto del tiro y la fuerza adecuada. La bola roja se movió hacia la tronera, lo que indica que el ángulo (la posición) estaba bien. Pero se detuvo antes de llegar, lo que significa que la fuerza (energía) no fue suficiente.

#### i Paso 3: Conclusión Química

En la química, las partículas también necesitan energía suficiente (energía de activación). Si chocan con muy poca energía, simplemente rebotan pero no generan el cambio químico esperado.

## Ejemplo 2 (Medio)

### **i** Paso 1: Problema

Una reacción química ocurre cuando dos sustancias se mezclan. Un investigador nota que al subir la temperatura, la reacción se acelera. Explica por qué la temperatura afecta la velocidad de reacción usando el concepto de colisiones.

### **i** Paso 2: Principio Físico

La temperatura se relaciona directamente con la energía cinética. Al subir la temperatura, las partículas adquieren más energía y se mueven mucho más rápido.

### **i** Paso 3: El Doble Efecto

Este aumento de velocidad causa dos cosas simultáneas: 1. Las partículas chocan con mayor frecuencia. 2. Cada colisión tiene más energía, por lo que un mayor porcentaje de choques logra superar la barrera de energía.

Ambos efectos sumados aceleran drásticamente la reacción.

## Ejemplo 3 (Alto)

### **i** Paso 1: Problema

Un científico observa que una reacción ocurre más rápido al agitar la mezcla. Sin embargo, al agregar un catalizador, la reacción se acelera aún más sin agitar. Explica por qué el catalizador logra algo que la agitación no puede lograr.

### **i** Paso 2: Efecto de la Agitación

La agitación física obliga a las partículas a moverse y encontrarse, lo que aumenta la frecuencia de las colisiones. Sin embargo, la agitación no cambia la energía interna de cada choque ni altera la energía mínima necesaria para reaccionar.



### **i** Paso 3: El Poder del Catalizador

El catalizador es un “atajo”. Cambia el mecanismo de la reacción, reduciendo la barrera de energía necesaria. Es más efectivo porque no depende de chocar más veces, sino que hace que los choques que ya ocurren sean exitosos con menos esfuerzo.

## Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

### **🔥** Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: Al justificar tus respuestas, no te limites a decir “porque choca más”. Debes especificar si aumenta la frecuencia de las colisiones o si aumenta la energía de las mismas.

### **i** Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: Si te equivocas en el primer intento, es completamente normal. El aprendizaje en ciencias se construye analizando precisamente por qué una respuesta inicial no funcionó. ¡Adelante!

## Ejercicio 1 (Básico)

En una mesa de billar, hay 5 bolas muy separadas entre sí y otras 5 bolas muy juntas. Si un jugador da el mismo tiro a los dos grupos, ¿en cuál grupo crees que habrá más colisiones entre bolas? ¿Por qué?

## Ejercicio 2 (Medio)

Un investigador realiza una reacción química a 25°C y mide que se produce cierta cantidad de producto en 10 minutos. Luego repite la misma reacción a 50°C. Según la teoría de colisiones,

¿Qué esperarías que pasara con la cantidad de producto formada en los mismos 10 minutos?  
Explica tu razonamiento.

### Ejercicio 3 (Alto)

Una empresa farmacéutica quiere que un medicamento se disuelva rápidamente en el estómago. El equipo propone dos estrategias: (1) reducir el tamaño de las partículas del medicamento, o (2) agregar un catalizador que acelere la disolución. Analiza cuál estrategia ataca directamente la frecuencia de colisiones y cuál modifica la energía necesaria para que ocurra la reacción.

### Evaluación --- tipo ICFES

#### Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

### Pregunta 1 — Nivel Básico

Una estudiante observa que al dejar caer una canica de acero sobre una lámina de aluminio, la canica rebota sin hacer ningún cambio visible. Sin embargo, cuando la canica cae desde mayor altura, la lámina queda con una marca. Según la teoría de colisiones, ¿qué explica que la canica desde mayor altura sí produzca un cambio en la lámina?

**A** La canica tiene mayor masa al caer desde más alto

**B** La canica llega con más energía porque recorre más distancia

**C** La lámina se vuelve más blanda con el calor de la caída

**D** La canica se fragmenta al impactar con más fuerza

## Pregunta 2 — Nivel Básico

En una partida de billar, un jugador golpea la bola blanca con mucha fuerza hacia una bola negra. La bola negra se mueve rápidamente hacia la tronera pero pasa al lado sin caer. Según la teoría de colisiones, ¿qué combinación de condiciones debe cumplirse para que la “reacción” ocurra?

**A** La bola debe tener la masa adecuada y el taco bien alineado

**B** El ángulo del tiro debe ser correcto y la fuerza debe ser suficiente

**C** La bola debe estar quieta y la tronera debe estar despejada

**D** La velocidad de la bola debe ser constante y el piso liso

## Pregunta 3 — Nivel Medio

Un grupo de investigadores realizó una reacción química a diferentes temperaturas: - 20°C: 15 min - 40°C: 8 min - 60°C: 3 min - 80°C: 1 min

¿Qué relación se puede inferir entre la temperatura y la velocidad de reacción?

**A** A mayor temperatura, la reacción tarda más

**B** La temperatura no afecta la velocidad de reacción

**C** A mayor temperatura, la reacción es más rápida porque las partículas chocan con más frecuencia y energía

**D** La relación no es clara

### Pregunta 4 — Nivel Medio

Un estudiante observó que al usar líquidos más concentrados, la reacción se completó más rápido. Concluyó que “la concentración afecta la velocidad de reacción porque aumenta la energía de las colisiones”. ¿Es válida esta conclusión?

**A** Sí, porque a mayor concentración tienen más energía

**B** No, porque la concentración afecta la frecuencia de colisiones, no su energía

**C** Sí, porque concentración y temperatura hacen lo mismo

**D** No, porque la concentración no afecta las colisiones

### Pregunta 5 — Nivel Alto

Una empresa quiere que un polvo se disuelva rápidamente en agua fría. NO pueden modificar la temperatura del agua y un catalizador tiene un costo alto. ¿Qué estrategia sería más efectiva?

**A** Reducir el tamaño de las partículas, porque aumenta el área superficial y frecuencia de colisiones

**B** Agregar el catalizador porque es la única estrategia que modifica la energía

**C** Aumentar la temperatura del agua de todos modos

**D** No hacer nada

#### Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

# **Bibliografía**